OTUS

Kotlin Backend Developer.Professional

otus.ru

REC

Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?

Применение графовых баз данных в приложениях

Правила вебинара

Активно
участвуем

Off-topic обсуждаем в
TG OTUS Kotlin-2025-05

Задаем вопрос
в чат или голосом

Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения

Индивидуально

Время, необходимое
на активность

Пишем в чат

Говорим голосом

Документ

Ответьте себе или
задайте вопрос

Программа курса

Модуль 1: Введение в Kotlin	Введение	Базовые элементы	Функц. элементы	ООП		
Модуль 2: Расширенные возможности Kotlin	DSL	Корутины	Sequence, Flow	Multi-platform	Interop	Gradle
Модуль 3: Подготовка к разработке	Маркетинг аналитика	Security	Архитек-тура	DevOps		
Модуль 4: Разработка API	OpenAPI	Модели и маперы	Testing	Monitoring		
Модуль 5: Фреймворки и асинхронный транспорт	Spring	Ktor	WebSocket	RabbitMQ	Kafka	Serverless
Модуль 6: Бизнес-логика проекта	Основы БЛ	Модуль БЛ	Валидация			
Модуль 7: Работа с базами данных	Работа с БД	Репози-торий	Конкурен-ция	Postgres	Cassandra	Gremlin
Модуль 8: Развитие бизнес-логики проекта	Машина состояний	Auth	Основы ML	ML в бэкенде	Обзор экосист.	
Модуль 9: Проектная работа	Консуль-тация	Защита				

Тема вебинара

Применение графовых баз данных в приложениях

Алексей Сурков

Software Engineer

Об опыте:

В разработке ПО с 2015 года
6 лет опыта Backend разработки на Kotlin (JVM)
Разрабатываю инфраструктуру для проведения мгновенных платежей (СБП, QR, etc)

Raiffeisenbank

План полета

- Введение в графовые БД
- Работа с графовыми БД
- Реализация репозитория
- Интеграция репозитория в приложение
- Рефлексия

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Знать общие сведения о видах баз данных
2. Знать общие сведения о графовых базах данных
3. Уметь создавать репозиторий с использованием графовых БД

Смысл

Зачем вам это уметь

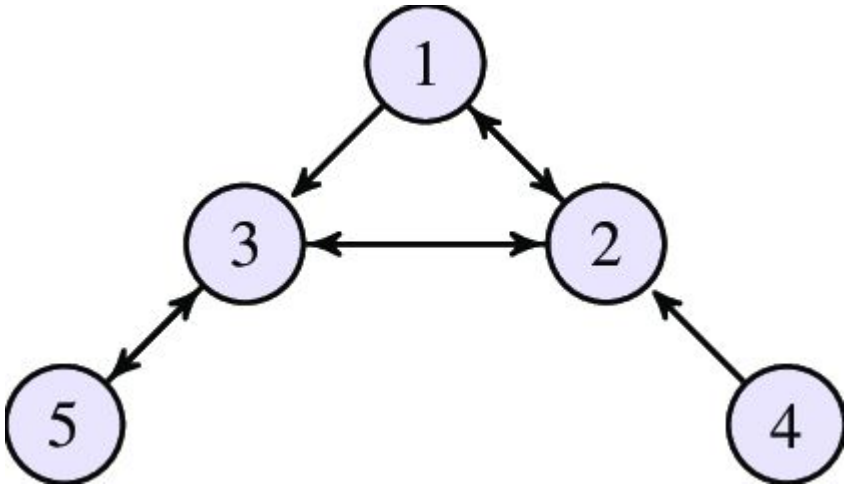
1. Графовые БД предоставляют мощные возможности по управлению сложно связанными данными
2. ArcadeDB – представитель нового поколения БД – NewSQL, является графовой БД
3. ArcadeDB является мультимодельной БД и заменяет целую серию специализированных БД

Общие сведения

Что такое граф

Граф:

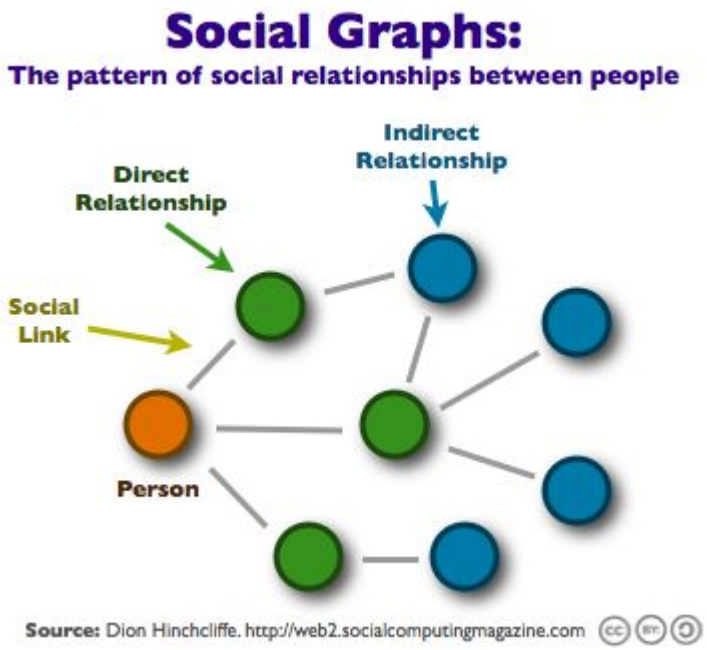
1. Абстракция, структура с парными связями, множество узлов и граней
2. Узлы (vertices) – минимальная единица графа
3. Грани (edges) – связи между двумя узлами
    1. Неориентированные, ненаправленные
    2. Ориентированные, направленные

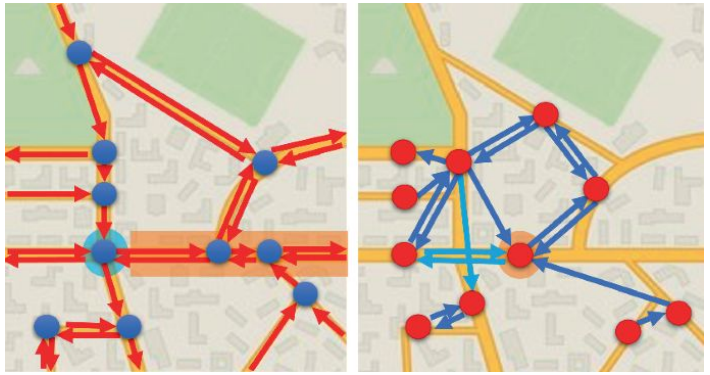


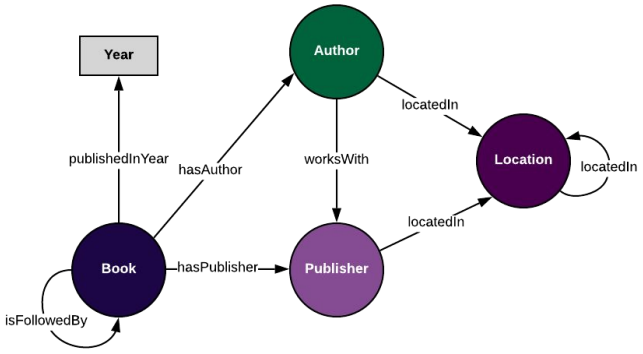
Когда не хватает возможностей таблиц

Задачи:

1. Социальные сети, в которых необходимо обслуживать связи между людьми
2. Карты и маршруты
3. Онтологические модели и базы знаний
4. Динамические связи между сущностями







Графовые базы данных

Особенности:

1. Специализированы для работы с графами
2. Предоставляют операции для работы с графами: обход, поиск пути и пр.
3. Первые версии были очень медленные, отсюда смешанный подход: часть в ГСУБД, часть в РСУБД.
4. Современные ГСУБД распределенные

Графовые базы данных

https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_database

List of graph databases [edit]

The following is a list of notable graph databases:

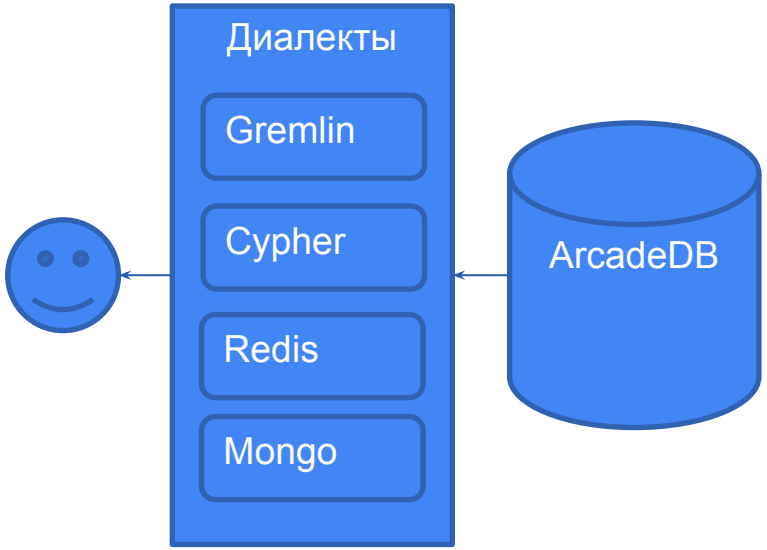
Name	Version	License	Language	Description
Apache AGE	1.0 (April 2022)	Apache 2	C, Go, Java, Python	PostgreSQL extension that provides graph databas Apache AGE is to enable PostgreSQL users to use queries in unison with existing relational tables. [21][
AllegroGraph	7.0.0 (April 2020)	Proprietary, clients: Eclipse Public License v1	C#, C, Common Lisp, Java, Python	Resource Description Framework (RDF) and graph
Amazon Neptune	1.1.1.0 (April 2022)[23]	Proprietary	Not disclosed	Amazon Neptune is a fully managed graph databas a web service and is part of Amazon Web Services. property graph and W3C's RDF, and their respectiv TinkerPop Gremlin and SPARQL.
AnzoGraph DB	2.1 (Feb 2020)	Proprietary	C, C++	AnzoGraph DB is a massively parallel native graph Processing) style database built to support SPARQ to analyze trillions of relationships. AnzoGraph DB i analysis of large sets of semantic triple data, but als under proposed W3C standards.[24][25][26][27]
	3.9.1 / (April	Free Apache 2,	C++, JavaScript, .NET, Java,	NoSQL native graph database system developed b three data models (key/value, documents, graphs)

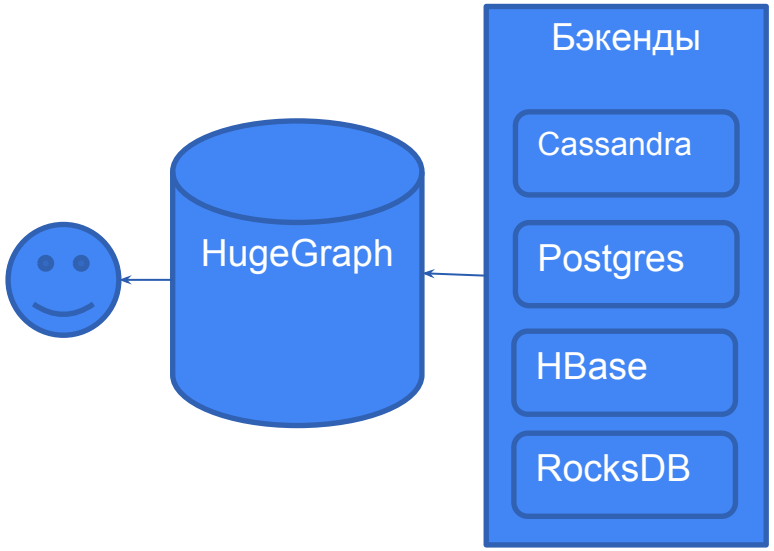
Графовые базы данных

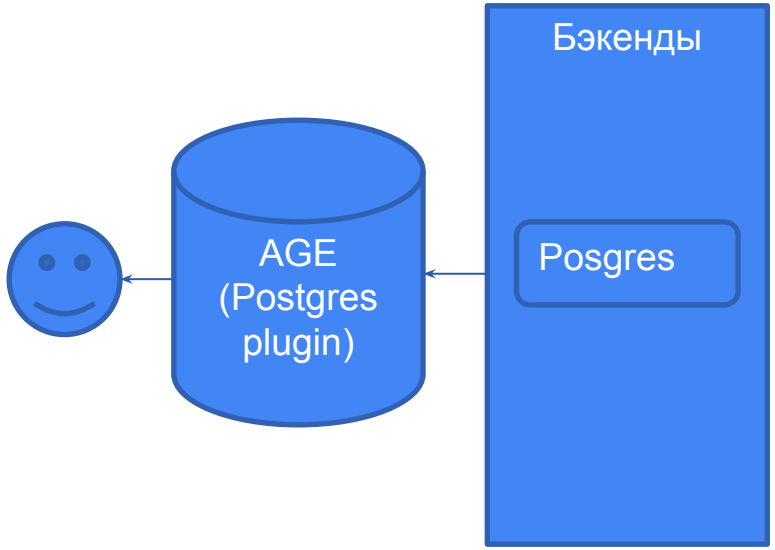
ArcadeDB

(Baidu) Apache HugeGraph

Apache AGE







Multimodel

Gremlin

SQL, Cypher

Языки запросов графовых БД

Языки для ГСУБД

https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_database

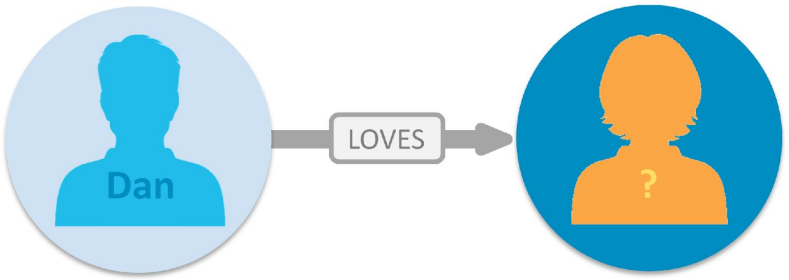
Graph query-programming languages [edit]

- AQL (ArangoDB Query Language): a SQL-like query language used in ArangoDB for both documents and graphs
- Cypher Query Language (Cypher): a graph query declarative language for Neo4j that enables ad hoc and programmatic (SQL-like) access to the graph.[47]
- GQL: proposed ISO standard graph query language
- GSQL: a SQL-like Turing complete graph query language designed and offered by TigerGraph
- GraphQL: an open-source data query and manipulation language for APIs. Dgraph implements modified GraphQL language called DQL (formerly GraphQL+-)
- Gremlin: a graph programming language that is a part of Apache TinkerPop open-source project[48]
- SPARQL: a query language for RDF databases that can retrieve and manipulate data stored in RDF format

Cypher

Особенности:

1. Andrés Taylor while working for Neo4j, Inc. (formerly Neo Technology) in 2011
2. На базе SQL



NODE Relationship NODE

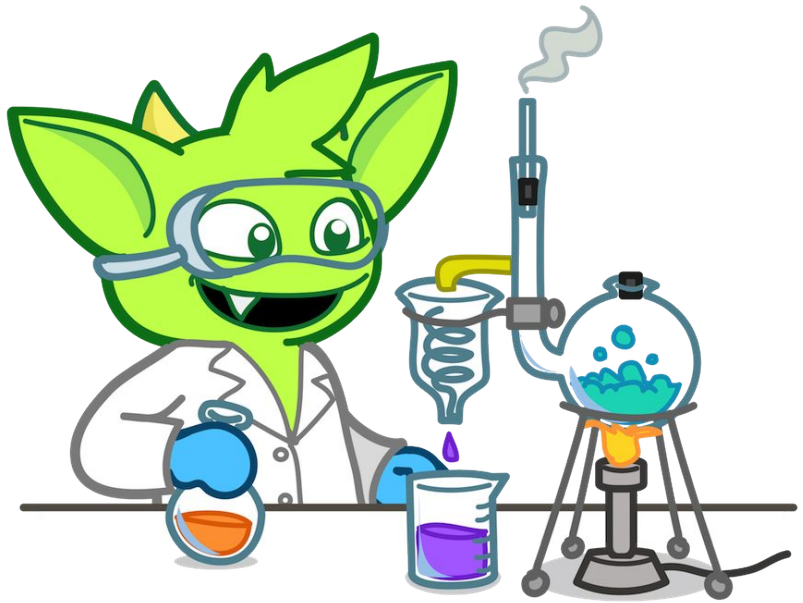
MATCH (:Person { name:"Dan"}) -[:LOVES]-> (whom) **RETURN** whom

LABEL PROPERTY VARIABLE

```
MATCH (nicole:Actor {name: 'Nicole Kidman'})-[:ACTED_IN]->(movie:Movie)
WHERE movie.year < $yearParameter
RETURN movie
```

```
MATCH (startContent:Content)-[relationship:IS_RELATED_TO]->(endContent:Content)
WHERE endContent.source = 'user'
OPTIONAL MATCH (endContent)-[r]-()
DELETE relationship, endContent
```

Gremlin



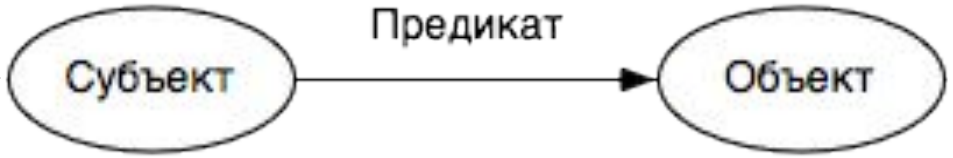
Смотрите дальше

Обсуждается отдельно

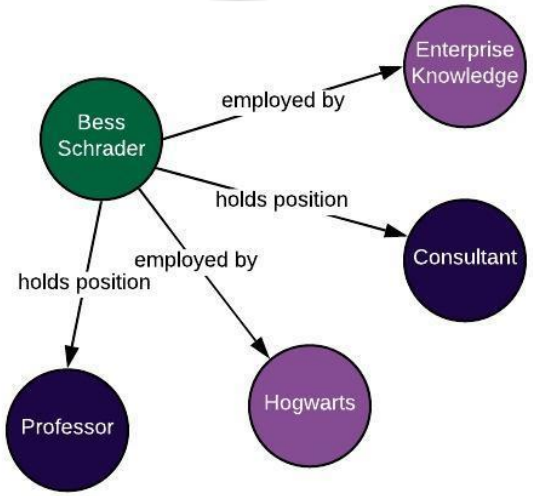
SparQL

Особенности:

1. Используется в онтологических моделях, концептуальных схемах
2. SPARQL Protocol and RDF Query Language
3. RDF – Resource Description Framework
4. Представляет утверждения в машиночитаемом виде
5. Используется для работы с базами знаний
6. Элемент семантической паутины




```
:Bess_Schrader :employedBy :Enterprise_Knowledge .
:Bess_Schrader :holdsPosition :Consultant.
:Bess_Schrader :employedBy :Hogwarts .
:Bess_Schrader :holdsPosition :Professor.
```



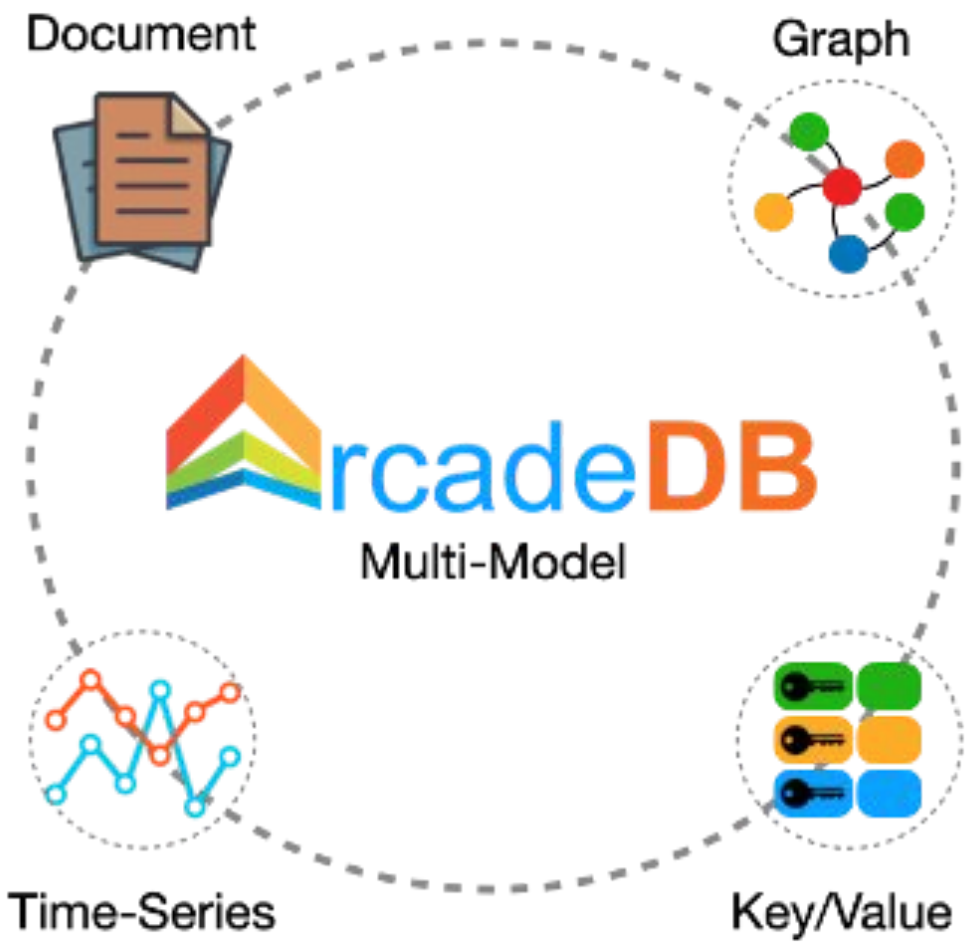

```
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
SELECT ?name ?email
WHERE {
 ?person a foaf:Person.
 ?person foaf:name ?name.
 ?person foaf:mbox ?email.
}
```

Arcade DB

Arcade DB

Особенности:

1. Форк OrientDB (после поглощения SAP’ом)
2. Разработка с 01.09.2021
3. Назначение – снять коммерческие ограничения
4. Реализация на Java
5. Есть существенные отличия от OrientDB
6. Распределенная
7. Мультимодельная БД



Arcade DB

Мультимодельность, мультиязычность:

1. Мультимодельная. Поддерживает:
    1. Graph
    2. Document
    3. Key-Value
    4. Time-Series
    5. Vector
2. Поддерживаемые диалекты
    1. PostgreSQL
    2. MongoDB
    3. Redis
    4. Gremlin
    5. Cypher

Графовые

- ArcadeDB understands multiple languages:
    - SQL (inspired from OrientDB SQL dialect that supports pattern matching on graphs)
    - Cypher
    - Apache Gremlin (Apache Tinkerpop v3.4.x)
    - MongoDB Query Language
- ArcadeDB can be used as:
    - Embedded from any language on top of the Java Virtual Machine
    - Remotely by using HTTP/JSON
    - Remotely by using a Postgres driver (ArcadeDB implements Postgres Wire protocol)
    - Remotely by using a MongoDB driver (only a subset of the operations are implemente
    - Remotely by using a Redis driver (only a subset of the operations are implemented)

Arcade DB

Производительность:

1. OrientDB сравним с ванильными Neo4j и MongoDB
2. ArcadeDB декларируется в десятки-сотни раз быстрее

- ArcadeDB is much Faster than OrientDB. On a single server it is common to see 10X-20X improvement in performance, with 3 nodes the gap in performance with OrientDB can reach 50X-200X faster. With 10 servers it is over 500X faster than OrientDB!

Fig. 2: Average times of GQ queries (in seconds)

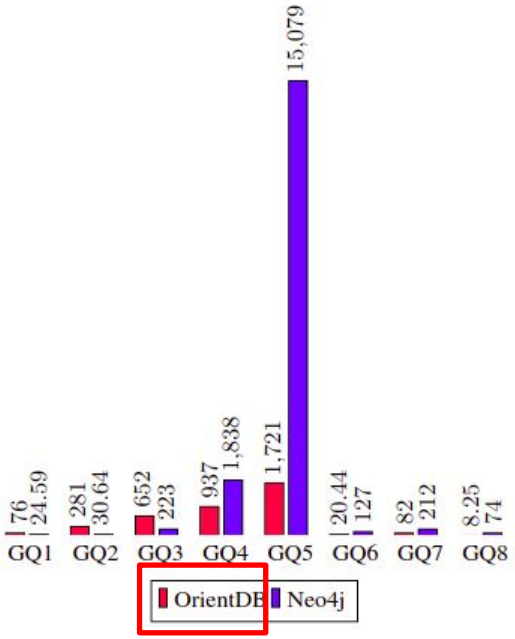
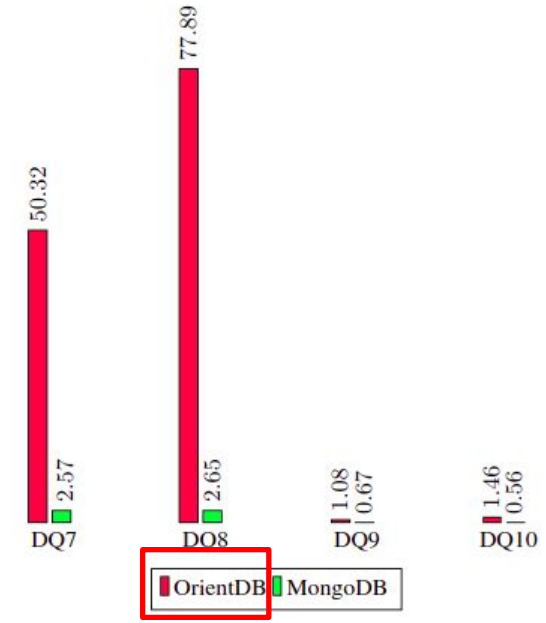


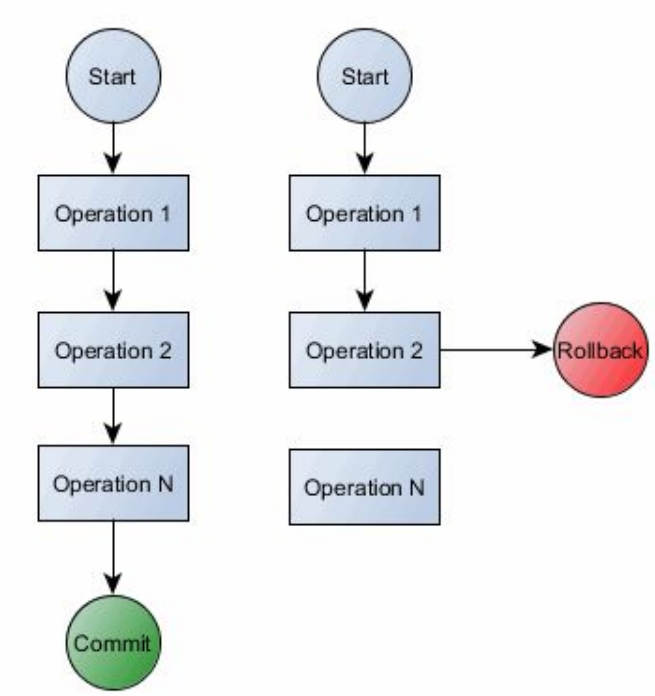
Fig. 4: Average times of DQ queries (in seconds)



ArcadeDB транзакционность

Особенности:

1. Поддерживает ACID транзакции
2. OrientDB – только оптимистичные транзакции, **ArcadeDB** также и **пессимистичные транзакции**
3. CAP-теорема:
   1. AC (`“writeQuorum”: “majority”`)
   2. AP (`“writeQuorum”: “1”`)



ArcadeDB is an ACID compliant DBMS.

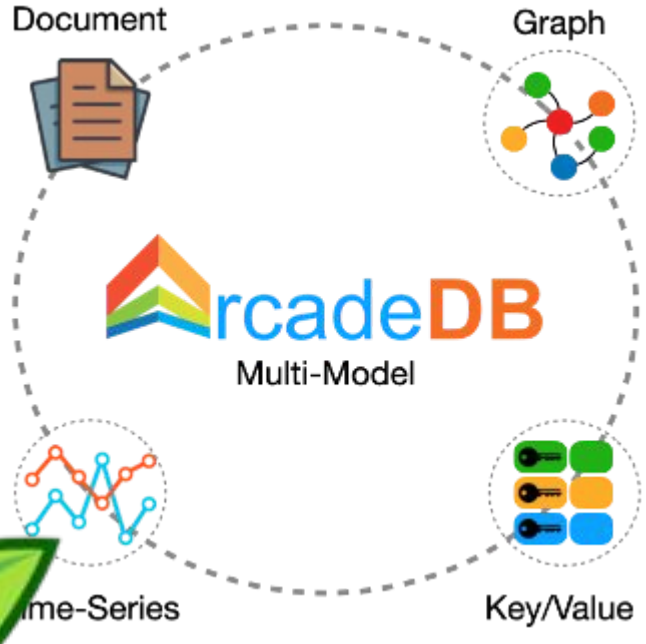
ArcadeDB keeps the transaction on client RAM, so the transaction size is affected by the available RAM (Heap memory) on JVM. For transactions involving many records, consider to split it in multiple transactions.

Gremlin

ArcadeDB Gremlin

Особенности:

1. Реализован на фреймворке Apache TinkerPop
2. Появился в 2009
3. Автор Marko A. Rodriguez




```
ResultSet result = database.query("gremlin",
"g.V().has('name','Steve').has('lastName','Jobs').out('IsFriendOf')");
```

ArcadeDB Gremlin

Simple traversals [edit]

For each vertex in the graph, emit its label, then group and count each distinct label.

```
gremlin> g.V().label().groupCount()
==>[occupation:21, movie:3883, category:18, user:6040]
```

What year was the oldest movie made?

```
gremlin> g.V().hasLabel('movie').values('year').min()
==>1919
```

What is Die Hard's average rating?

```
gremlin> g.V().has('movie','name','Die Hard').inE('rated').values('stars').mean()
==>4.121848739495798
```

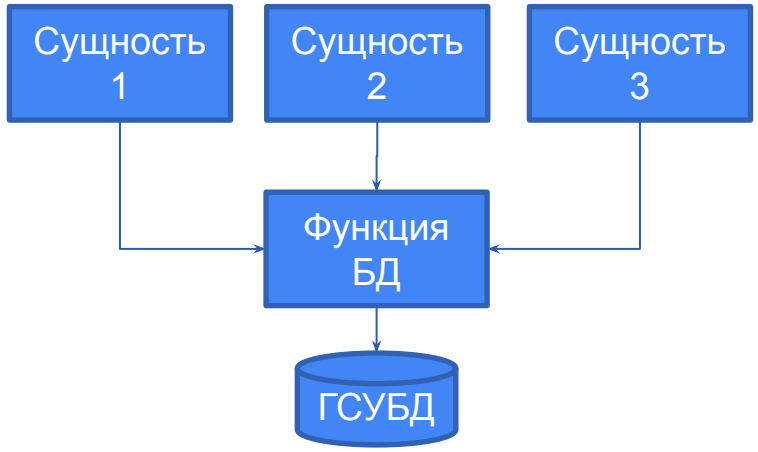
Особенности микросервисной системы с ГСУБД

ГСУБД в современных ИС

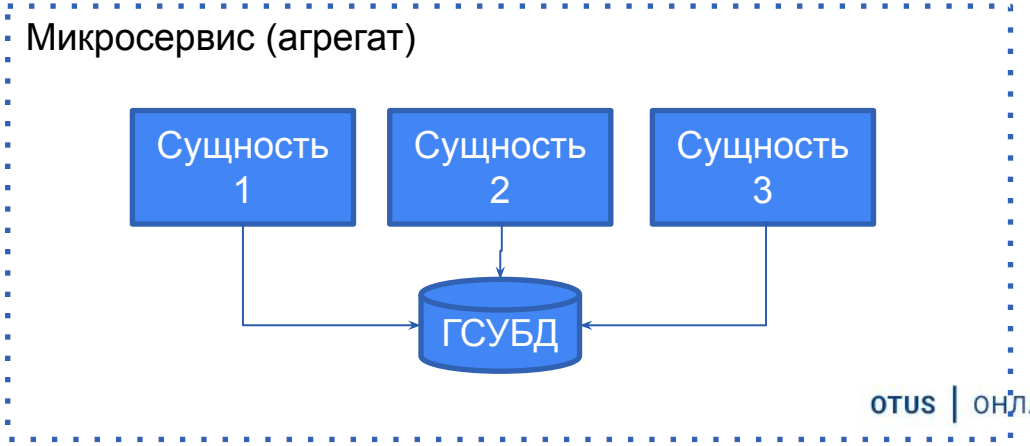
Особенности:

1. Высокая связанность данных в ГСУБД
2. Микросервисная архитектура требует изоляции микросервисов по базам данных
3. Решение – микросервис базы данных

Бессерверный подход



Микросервисный подход



LIVE

Рефлексия

Основные тезисы

1.	Возможностей SQL не хватает для работы со сложно связанными данными
2.	ГСУБД специализируется на сложных связях, распределенные, конкурируют по производительности со специализированными
3.	ArcadeDB мультимодельная, поддерживает графовые, документарные, реляционные режимы и режим временных последовательностей
4.	Gremlin – язык для управления ГСУБД, выглядит одинаково для разных языков программирования
5.	В микросервисной архитектуре требуется выделять агрегат, в бессерверной - функцию ГСУБД

Домашнее задание

1. Выполнить InMemory реализацию репозитария
2. Сделать автоматические тесты для репозитория
3. Создать персистентное хранилище для выпускного проекта
4. Интегрировать хранилище в выпускной проект

Рефлексия

По какому вопросу захотелось глубже изучить информацию?

Понимаете ли вы, как применять на практике то, что узнали на вебинаре. Если да, то как?

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Знать общие сведения о видах баз данных
2. Знать общие сведения о графовых базах данных
3. Уметь создавать репозиторий с использованием графовых БД

Список материалов для изучения

- https://kotlinlang.org/
- https://gradle.org/
- https://github.com/otuskotlin/otuskotlin-user
- https://github.com/otuskotlin/202502-ok-marketplace
- CAP теорема: https://habr.com/ru/post/328792/
- Gremlin https://tinkerpop.apache.org/docs/current/reference/
- ArcadeDB https://arcadedb.com/

Следующий вебинар

17.10.2025

Модуль 8: Развитие бизнес-логики проекта

Машина состояний

- Ссылка на вебинар будет в ЛК за 15 минут
- Материалы к занятию в ЛК — можно изучать
- Обязательный материал обозначен красной лентой

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате

Спасибо за внимание!
Приходите на следующие вебинары